

Plateforme de sécurité des transports en commun

Vérification des taxis, suivi de trajet et alerte —
République du Cameroun

Document de référence. Il définit ce que la plateforme doit faire, pour qui, avec quelles technologies et sous quelles contraintes. Il fait foi entre le maître d'ouvrage et l'équipe de réalisation. Les exigences numérotées EF-xx et ENF-xx sont contractuelles ; les critères de recette du chapitre 10 conditionnent l'acceptation de la livraison.

OBJET	Vérifier l'identité d'un taxi, suivre un trajet, alerter en cas de danger
VERSION	1.0 — 28 août 2026
PÉRIMÈTRE	Villes du Cameroun, en articulation avec les registres municipaux
REGISTRE D'AUTORITÉ	Taxi-Yaoundé.com — Communauté urbaine de Yaoundé, appui GIZ
CADRE LÉGAL	Loi n° 2024/017 sur la protection des données personnelles
ÉTAT	Socle technique réalisé — 172 tests automatisés au vert

Chapitre 1

Contexte et positionnement

1.1 Le problème

Le transport urbain par taxi au Cameroun repose sur une relation de confiance sans preuve. Le passager monte dans un véhicule dont il ne peut vérifier ni l'identité du conducteur, ni la légalité de l'exploitation : la plaque peut être fausse, le conducteur peut ne pas être le titulaire de la licence, le véhicule peut ne pas être déclaré.

Les cas d'agression, de séquestration et de vol — réels ou rapportés — alimentent une défiance qui pèse d'abord sur les femmes, les voyageurs de nuit et les personnes transportant de la valeur. Le chauffeur honnête, l'immense majorité, subit cette défiance sans disposer d'aucun moyen de s'en distinguer. C'est un point de conception central : **la plateforme sert autant le chauffeur que le passager**. Un dispositif perçu comme un simple outil de surveillance des conducteurs serait rejeté par la profession, et un dispositif rejeté par la profession ne serait jamais déployé.

1.2 La réforme en cours

Par arrêté du **25 juin 2026**, le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a institué l'**enregistrement numérique obligatoire** des propriétaires et conducteurs de taxis. Le dispositif s'appuie sur la plateforme **Taxi-Yaoundé.com**, développée par la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) avec l'appui technique de la coopération allemande (GIZ).

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Autorité · appui	Communauté urbaine de Yaoundé · GIZ
Identifiant conducteur	Code QR personnel
Identifiant véhicule	Numéro de portière unique, remplaçant les anciennes identifications
Enregistrement	3 juillet au 5 octobre 2026, dans les services de la CUY et les mairies d'arrondissement
Sanction	Mise en fourrière systématique des taxis non enregistrés au-delà
Douala	Dispositif comparable pour les <i>moto-taxis</i> depuis le 11 juillet 2024 (CUD, projet « Moto Afrique ») — ne couvre pas les taxis quatre roues

1.3 Positionnement

DÉCISION STRUCTURANTE

Un chauffeur déjà enregistré sur la plateforme officielle ne doit pas recommencer son inscription ici. Ce n'est pas un confort mais une condition d'adoption : demander deux fois les mêmes pièces à un chauffeur, c'est garantir qu'aucune des deux démarches ne sera menée correctement.

	PLATEFORME OFFICIELLE (CUY)	CETTE PLATEFORME
Rôle	Registre d'autorité — établit qui a le droit d'exercer	Service au passager — vérifier, suivre, alerter
Détient	La vérité administrative	Une copie vérifiée, plus le vécu de la course
Produit	L'autorisation d'exercer	La confiance en situation, au moment de monter
Temporalité	Administrative — enregistrement, renouvellement	Temps réel — les secondes avant de monter, puis le trajet

En cas de divergence, **le registre officiel fait foi**. Cette plateforme ne délivre aucune autorisation d'exercer. Elle répond à une question que le registre ne traite pas : *comment un passager, seul devant un taxi, la nuit, avec un téléphone d'entrée de gamme, vérifie-t-il en quelques secondes ce que le registre sait ?*

1.4 Périmètre

INCLUS	EXCLU — ET POURQUOI
Vérification par QR ; appairage au registre officiel ; inscription locale de repli ; validation des dossiers ; suivi de trajet ; partage aux proches ; alerte ; signalement ; suspension ; mise en relation par call center ; administration et supervision.	Réservation de course — ce n'est pas un VTC ; la plateforme ne place personne dans un taxi. Paieement — aucun flux financier. Notation des chauffeurs — une note moyenne ne dit rien de la sécurité et se retourne contre les chauffeurs de nuit. Délivrance d'autorisation — prérogative de l'autorité compétente. Géolocalisation permanente — le suivi n'existe que pendant un trajet, à l'initiative du passager.

Chapitre 2

Acteurs et rôles

Six acteurs interviennent. Un seul — le passager — n'a pas de compte, et cette asymétrie est le fondement de toute la conception.

ACTEUR	AUTHENTIFICATION	RÔLE ET PÉRIMÈTRE D'ACTION
Passager	Aucune — jeton de session local	Scanne un QR, consulte l'identité publique du chauffeur, décide de monter. Peut démarrer un suivi de trajet, le partager à des proches, déclencher une alerte, signaler un incident, demander une mise en relation après la course.
Chauffeur	Code à usage unique par SMS	S'appaire au registre officiel ou dépose un dossier local. Téléverse ses pièces, suit l'état de son dossier, obtient son code QR après validation, répond aux déclarations d'objets perdus le concernant.
Agent de validation	Mot de passe	Rattaché à une autorité et à une ville. Examine les dossiers de sa file, rend un verdict par pièce, valide ou rejette, traite les signalements et les alertes. Ne peut agir que sur le périmètre de son autorité.
Autorité	—	Communauté urbaine, police, gendarmerie. Destinataire des alertes de son territoire, habilitée à prononcer les suspensions. N'est destinataire que si elle est effectivement engagée sur la ville et configurée pour recevoir les alertes.
Opérateur call center	Mot de passe	Met en relation passager et chauffeur — typiquement pour un objet oublié — sans divulguer aucun numéro à l'une ou l'autre partie . Voit l'historique des demandes visant un même chauffeur, peut refuser en consignant le motif, escalade vers l'autorité.
Administrateur	Mot de passe	Crée les comptes agents, gère le référentiel des villes et autorités, supervise l'activité. Actions intégralement journalisées.

POURQUOI LE PASSAGER N'A PAS DE COMPTE

Exiger une inscription pour vérifier un taxi, c'est garantir que personne ne vérifie. Le geste doit tenir en quelques secondes, sur le trottoir, sans réseau fiable : un formulaire, une confirmation par SMS ou un téléchargement d'application à cet instant suffisent à faire abandonner le passager — et un dispositif de sécurité qu'on n'utilise pas ne protège personne.

Son identité tient dans un **jeton de session** que son navigateur génère et conserve localement. Ce jeton *cloisonne mais n'authentifie pas* : il relie un trajet à ses contacts et empêche d'agir sur le trajet d'un autre, sans permettre aucune identification de la personne.

2.1 Matrice des droits

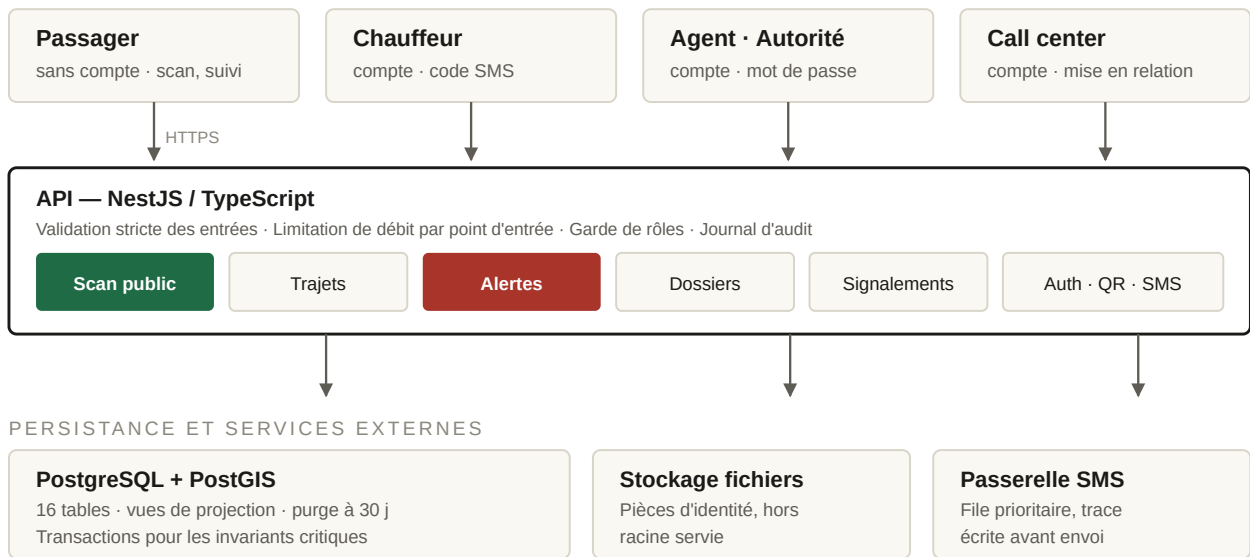
ACTION	PASSAGER	CHAUFFEUR	AGENT	OPÉRATEUR	ADMIN
Scanner un QR, voir l'identité publique	✓	✓	✓	✓	✓
Démarrer et suivre un trajet	✓	—	—	—	—
Déclencher une alerte · signaler	✓	—	—	—	—
Déposer des pièces justificatives	—	✓	—	—	—
Consulter une pièce d'identité déposée	—	propre	✓	—	✓
Rendre un verdict · valider un dossier	—	—	✓	—	✓
Prononcer une suspension	—	—	✓	—	✓
Traiter une alerte	—	—	✓	—	✓
Mettre en relation passager et chauffeur	—	—	—	✓	✓
Voir le numéro personnel d'un chauffeur	jamais	propre	—	relais	✓
Créer un compte agent	—	—	—	—	✓

« propre » : uniquement ses propres données. « relais » : l'opérateur établit la communication sans que le numéro transite vers le passager.

Chapitre 3

Fonctionnement d'ensemble

Le système est une application web servie par une API, adossée à une base de données relationnelle et à une passerelle SMS. Il n'y a aucune application mobile à installer : passager comme chauffeur utilisent le navigateur de leur téléphone.



Architecture générale. Le module de scan public (vert) est le seul accessible sans authentification. Le module d'alerte (rouge) obéit à des règles de robustesse renforcées : il ne doit jamais échouer silencieusement.

3.1 Les trois circuits

Le système articule trois circuits indépendants, qui ne partagent que la base de données. Chacun fonctionne si les autres sont dégradés.

CIRCUIT	NATURE	DESCRIPTION
1 • Enrôlement chauffeur → autorité	Asynchrone se compte en jours	Le chauffeur s'appaire au registre officiel ou dépose ses pièces ; un agent examine, rend un verdict par pièce, valide ou rejette ; un code QR est émis à la validation. Aucune contrainte de temps réel.
2 • Vérification passager → base	Synchrone, critique	Le passager scanne, obtient une projection publique du dossier, décide. Doit répondre en quelques secondes sur un réseau médiocre. Circuit le plus sollicité et le seul entièrement public.
3 • Suivi et alerte passager → proches, autorité	Tolérant aux pannes	Démarrage du trajet, envoi des positions, partage par SMS, alerte éventuelle. Les positions s'accumulent hors couverture et repartent en bloc ; l'alerte est écrite en base avant toute tentative d'envoi.

3.2 Le principe de la frontière

PRINCIPE DIRECTEUR

Entre le dossier complet d'un chauffeur et ce que voit un passager, il existe une **frontière matérialisée dans le code**, et non une simple discipline de programmation. Cette frontière est une vue de base de données dédiée, `v_scan_public`, qui énumère explicitement les champs visibles. Le service de scan interroge cette vue et **jamais** la table des chauffeurs : ajouter par inadvertance une donnée sensible à la réponse suppose de modifier délibérément la vue — un geste visible en revue de code.

Le même principe s'applique au numéro de téléphone : les requêtes servant une réponse au passager ne joignent pas la table des comptes. Le numéro n'est pas filtré à la sortie, *il n'est pas lu du tout*. Un test automatisé inspecte le texte de la requête SQL pour verrouiller la règle au niveau de l'accès aux données, et non de la mise en forme de la réponse.

DONNÉE DU CHAUFFEUR	VISIBLE DU PASSAGER
Nom, prénom, photo	Oui — objet même de la vérification
Statut de vérification et autorité	Oui — dit qui a contrôlé
Plaque, marque, modèle, couleur	Oui — permet le recoupement avec le véhicule réel
Référence de licence	Oui — vérifiable auprès de l'autorité
Année d'inscription	Oui — l'année seule, jamais la date
Numéro de téléphone	Jamais — voir EF-08
Date de naissance, numéro de CNI, adresse	Jamais
Pièces justificatives, historique des courses	Jamais

Scénarios d'usage

SC-01 — Vérifier un taxi avant de monter

Passager · fréquence très élevée · criticité maximale.

- Le passager hèle un taxi. Un autocollant portant un code QR est apposé de façon visible dans l'habitacle ; il le scanne avec l'appareil photo de son téléphone — **aucune application requise**.
- Le QR pointe vers une adresse courte et lisible (/s/BUH4FVZ). Le serveur résout le jeton via la vue publique et renvoie une page autonome, conçue pour s'afficher en 2G.
- Le passager voit d'abord le **statut**, en gros caractères : CERTIFIÉ , VÉRIFIÉ , NON VÉRIFIÉ , SUSPENDU ou DOSSIER REJETÉ . Puis la photo, le nom, la plaque et le véhicule. Il recoupe la photo avec le conducteur, la plaque avec le véhicule.
- Il décide. S'il monte, il peut démarrer un suivi (SC-04).

VARIANTE	COMPORTEMENT ATTENDU
QR inconnu ou révoqué	Message explicite : le code n'est pas reconnu, il peut être périmé ou ne pas provenir de la plateforme. Jamais une page vide ni une erreur technique.
Chauffeur suspendu	Avertissement fort : il est déconseillé de monter dans ce véhicule.
Chauffeur non vérifié	La page indique que les informations sont déclarées par le chauffeur seul et n'ont pas été contrôlées.
Plaque non recoupée	Signalé : la plaque déclarée n'a pas été confrontée à un registre.
Pas de réseau	Le scan est impossible ; le passager en est informé. Le dispositif ne prétend pas fonctionner hors ligne à cette étape.

SC-02 — S'appairer au registre officiel

Chauffeur déjà enregistré sur Taxi-Yaoundé.com.

- À l'ouverture de la page d'inscription, la première question est : *êtes-vous déjà enregistré auprès de la Communauté urbaine ?*
- Il saisit ou scanne son identifiant officiel — QR de la CUY ou numéro de portière. **Aucune pièce justificative ne lui est demandée.**
- L'identifiant est vérifié auprès du registre selon le mode d'intégration en vigueur (chapitre 8) ; seuls les champs nécessaires au recoupement sont récupérés.
- Preuve de possession.** Un code à usage unique est envoyé au numéro *déclaré au registre officiel*, et non à un numéro saisi par le demandeur. C'est le point de contrôle central du scénario.
- Le code saisi, le compte est créé au statut **certifie** sans passer par la file de validation locale, et le QR est émis immédiatement.

MENACE COUVERTE PAR L'ÉTAPE 4

L'identifiant officiel est **public** : il est affiché dans le véhicule et scannable par n'importe quel passager. Il ne prouve donc *rien* à lui seul. Sans preuve de possession, toute personne photographiant le QR d'un taxi pourrait créer un compte au nom de ce chauffeur, puis exercer sous son identité vérifiée.

VARIANTE	COMPORTEMENT ATTENDU
Identifiant introuvable	Basculer proposée vers l'inscription locale (SC-03), sans perte de la saisie déjà faite.
Identifiant déjà appairé	Refus — un identifiant, un seul compte. Procédure de recours au guichet.
Numéro du registre injoignable	Repli : photo du visage recoupée avec celle du registre, ou présentation physique en mairie d'arrondissement.
Registre indisponible	L'appairage est différé ; scan, suivi et alerte restent pleinement opérationnels pour tous les autres usagers.
Chauffeur radié côté registre	Aucun compte n'est créé ; le motif est affiché.

SC-03 — S'inscrire localement (chemin de repli)

Chauffeur absent du registre, ou exerçant dans une ville non couverte.

- Il saisit son identité, son véhicule et son numéro, confirmé par code SMS. Compte créé au statut **declare** — vu du passager comme **NON VÉRIFIÉ** .
- Il téléverse quatre pièces : CNI, permis de conduire, carte grise, licence de transport. La page indique en permanence ce qu'il reste à fournir.
- Chaque fichier est contrôlé : taille, type déclaré et **signature binaire réelle**. Un fichier dont le contenu ne correspond pas au type annoncé est rejeté. Stockage sous nom aléatoire, hors racine servie.
- Le dossier entre dans la file de l'autorité, signalé urgent au-delà de 48 h. L'agent rend un verdict par pièce : lisible, illisible, expirée, non conforme.
- Il valide ou rejette. **La validation est impossible tant que les quatre pièces ne sont pas déposées et jugées lisibles**, et une référence de licence est obligatoire. Statut **verifie** , QR émis.

SC-04 — Suivre un trajet et prévenir ses proches

- Après le scan, le passager démarre le trajet. Le statut du chauffeur **au moment du scan** est figé : si le chauffeur est suspendu plus tard, on saura ce que le passager avait vu en montant.

- Il saisit le nom et le numéro de proches, qui reçoivent un SMS avec un lien de suivi court. Les contacts peuvent être mémorisés pour les trajets suivants.
- Le proche ouvre le lien sans compte ni application. Il voit la position, l'état du trajet et l'identité publique du chauffeur — **aucune coordonnée de contact**.
- Le téléphone transmet les positions par lots. Hors couverture, elles s'accumulent et repartent groupées à la reconnexion, **en conservant leur horodatage d'origine**. Une dérive d'horloge de plus de 24 h fait rejeter le lot.
- À l'arrivée, le passager termine le trajet ; les proches sont informés.

RÈGLE D'UNICITÉ

Un passager ne suit qu'un trajet à la fois : si un trajet est déjà en cours lorsqu'il en démarre un autre, le précédent est clos. Sans cette règle, le bouton d'alerte deviendrait ambigu — et c'est précisément le seul moment où l'ambiguïté est interdite.

SC-05 — Déclencher une alerte

Passager en danger · criticité maximale — la fonction dont la défaillance serait la plus grave.

- Le bouton d'alerte est présent en permanence pendant le trajet, accessible en un seul geste, sans confirmation à plusieurs étapes.
- L'alerte est **écrite en base immédiatement**, avec la dernière position connue, *avant* toute tentative d'envoi.
- Les destinataires sont constitués : les proches ayant reçu le lien, et l'autorité de la ville *si et seulement si* elle est active, engagée sur ce territoire et configurée pour recevoir les alertes. Les SMS d'alerte passent avant tout autre trafic.
- L'alerte apparaît dans la file de l'autorité avec la position, le chauffeur, le véhicule et l'historique du trajet. Elle est traitée puis close avec un compte rendu.

INVARIANT	RAISON
Aucun doublon sur pression répétée	Quelqu'un qui panique appuie plusieurs fois ; cela ne doit ni créer plusieurs alertes ni saturer les destinataires.
L'échec d'un SMS ne fait pas échouer l'alerte	Une alerte perdue sans trace serait la pire défaillance possible du système.
Trace écrite avant envoi, systématiquement	Permet de réémettre et de savoir ce qui aurait dû partir.
Autorité destinataire seulement si engagée	Une autorité inscrite mais non opérationnelle créerait une illusion de prise en charge.
L'annulation prévient tous les destinataires	Une fausse manœuvre non démentie use la crédibilité du dispositif.
Débit volontairement peu restrictif	Le seul cas où quelqu'un appuie en boucle est celui où il panique.

SC-06 — Signaler un incident et suspendre

- Après la course, le passager signale un comportement, un véhicule non conforme ou une autre anomalie, avec une description libre.
- Le signalement rejoint la file de l'autorité. L'agent l'instruit et le qualifie : fondé, non fondé, ou classé.
- Si les faits le justifient, il prononce une suspension motivée. **La suspension et la révocation du QR ont lieu dans la même transaction** : il n'existe aucun instant où un chauffeur est suspendu mais où son QR affiche encore un statut vérifié.
- Le scan suivant affiche l'avertissement de suspension ; le chauffeur est informé du motif.

GARDE-FOU

Une suspension n'est **jamais automatique** et ne découle jamais d'un volume de signalements. Elle est prononcée par une personne habilitée, motivée et tracée. Un mécanisme automatique serait immédiatement instrumentalisé pour écarter un concurrent.

SC-07 — Récupérer un objet oublié

- Le trajet terminé, le passager constate un oubli et ouvre sa page de suivi. Deux voies lui sont proposées — **le numéro du chauffeur n'est dans aucune des deux**.
- Voie A · call center**. Il obtient le numéro du call center, une **référence de dossier** et les horaires. La référence est stable : rappeler deux fois ne crée pas deux dossiers. L'opérateur joint le chauffeur et organise la restitution.
- Voie B · déclaration**. Il décrit l'objet ; le chauffeur reçoit un SMS et peut répondre. Rien ne transite par la voix, et l'échange laisse une trace.

CONDITION D'ACCÈS	RAISON
Le trajet doit être terminé	Une mise en relation ouverte au scan serait exploitable en masse par quiconque scanne des QR sans jamais monter.
Session propriétaire du trajet	Le proche qui suit le trajet par SMS n'y a pas droit.
Chaque demande est tracée	Un motif de harcèlement doit être visible dans les journaux.

Exigences fonctionnelles

Les exigences EF-xx sont contractuelles. La priorité **Doit** conditionne l'acceptation de la livraison ; **Devrait** désigne une exigence attendue dont l'absence ne bloque pas la recette.

EF-01 · Vérification par code QR

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
EF-01.1	Tout chauffeur validé porte un code QR affiché visiblement dans le véhicule.	Doit
EF-01.2	Le scan ne requiert ni compte, ni application installée : une page web suffit.	Doit
EF-01.3	Le scan affiche photo, nom, prénom, plaque, description du véhicule, statut, ville, autorité de rattachement, référence de licence, année d'inscription.	Doit
EF-01.4	Le scan n'expose aucune donnée de contact, ni date de naissance, ni numéro de pièce d'identité.	Doit
EF-01.5	Un code inconnu, révoqué ou suspendu affiche un avertissement explicite, jamais une page vide ni une erreur technique.	Doit
EF-01.6	Le statut est intelligible en une seconde et hiérarchisé visuellement au-dessus du reste.	Doit
EF-01.7	La page fonctionne sur téléphone d'entrée de gamme et connexion 2G, sans dépendance à un service externe.	Doit
EF-01.8	L'adresse cible du QR est courte et lisible, saisissable à la main si le scan échoue.	Devrait
EF-01.9	Le système indique si la plaque a été recoupée avec un registre ou seulement déclarée.	Devrait

EF-02 · Appairage au registre officiel

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
EF-02.1	Un chauffeur enregistré sur la plateforme officielle s'appaire au lieu de s'inscrire : aucun second dépôt de pièces.	Doit
EF-02.2	L'appairage se fait par saisie ou scan de l'identifiant officiel (QR de la CUY ou numéro de portière).	Doit
EF-02.3	Le système vérifie l'identifiant auprès du registre avant toute création de compte.	Doit
EF-02.4	Un chauffeur appairé et confirmé obtient le statut certifie sans passer par la file locale.	Doit
EF-02.5	Un identifiant officiel ne peut être appairé qu'à un seul compte.	Doit
EF-02.6	La preuve de possession est obligatoire : l'identifiant officiel, public, ne suffit jamais seul (EF-03).	Doit
EF-02.7	Le statut officiel est resynchronisé périodiquement ; une radiation côté registre suspend le compte ici.	Doit
EF-02.8	Sans interface avec le registre, le dépôt local reste disponible et produit au mieux verifie .	Doit
EF-02.9	Une indisponibilité du registre ne bloque que les nouveaux appairages, jamais le scan, le suivi ou l'alerte.	Doit
EF-02.10	La provenance de chaque compte est conservée et présentée à l'agent : appairé, local, ou local puis appairé.	Devrait

EF-03 · Preuve de possession

EXIGENCE CRITIQUE

L'identifiant officiel est affiché dans le véhicule : **public par construction**, il ne constitue pas un secret. Aucun appairage ne peut être validé sur ce seul élément.

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
EF-03.1	L'appairage exige l'identifiant officiel et au moins un facteur non public.	Doit
EF-03.2	Facteur de référence : code à usage unique envoyé au numéro déclaré au registre — jamais à un numéro saisi par le demandeur.	Doit
EF-03.3	Les tentatives d'appairage échouées sont limitées en débit et journalisées.	Doit
EF-03.4	Facteur de repli : photographie du visage recoupée avec la photo du registre.	Devrait
EF-03.5	Dernier recours : présentation physique au guichet de la mairie d'arrondissement.	Devrait

EF-04 · Inscription et validation locales

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
EF-04.1	Le dossier comprend quatre pièces : CNI, permis de conduire, carte grise, licence de transport.	Doit
EF-04.2	Aucun statut vérifié n'est prononcé tant que les quatre pièces ne sont pas déposées et jugées lisibles.	Doit
EF-04.3	Une référence de licence est obligatoire pour tout statut vérifié ou certifié, garantie au niveau de la base de données.	Doit

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
EF-04.4	Chaque pièce reçoit un verdict individuel : lisible, illisible, expirée ou non conforme.	Doit
EF-04.5	Le chauffeur voit en permanence l'état de son dossier et ce qu'il reste à fournir.	Doit
EF-04.6	Un rejet est motivé et notifié ; le chauffeur peut corriger et redéposer.	Doit
EF-04.7	Un dossier en attente depuis plus de 48 heures est signalé comme urgent dans la file.	Devrait

EF-05 · Suivi de trajet

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
EF-05.1	Le passager démarre un trajet après le scan, sans compte.	Doit
EF-05.2	Le statut du chauffeur au moment du scan est figé dans l'enregistrement du trajet.	Doit
EF-05.3	Le passager partage un lien de suivi avec un ou plusieurs proches, par SMS.	Doit
EF-05.4	Le suivi partagé montre la position et l'état, jamais les coordonnées du chauffeur.	Doit
EF-05.5	Les positions collectées hors réseau sont acceptées en différé, avec leur horodatage d'origine.	Doit
EF-05.6	Une dérive d'horloge supérieure à 24 heures fait rejeter le lot de positions.	Doit
EF-05.7	Un passager ne suit qu'un trajet à la fois.	Doit
EF-05.8	Le proche voit la fraîcheur de la position, afin de distinguer un arrêt d'une perte de signal.	Devrait
EF-05.9	Les contacts de confiance peuvent être mémorisés pour les trajets suivants, dans le périmètre de la session.	Devrait
EF-05.10	Un trajet non terminé au-delà de 12 heures est considéré comme abandonné.	Devrait

EF-06 · Alerte d'urgence

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
EF-06.1	Le bouton d'alerte est accessible en un seul geste pendant toute la durée du trajet.	Doit
EF-06.2	L'alerte est écrite en base avant toute tentative d'envoi ; l'échec d'un SMS ne fait jamais échouer l'alerte.	Doit
EF-06.3	Une seconde pression ne crée pas de doublon.	Doit
EF-06.4	L'autorité n'est destinataire que si elle est active, engagée sur la ville et configurée pour recevoir les alertes.	Doit
EF-06.5	Les proches ayant reçu le lien de suivi sont alertés.	Doit
EF-06.6	L'alerte embarque la dernière position connue et l'identité du chauffeur et du véhicule.	Doit
EF-06.7	L'annulation d'une alerte prévient tous ceux qui l'avaient reçue.	Doit
EF-06.8	Les SMS d'alerte sont prioritaires sur tout autre trafic sortant.	Doit
EF-06.9	Un trajet sous alerte ne peut pas être terminé silencieusement.	Doit
EF-06.10	L'agent clôt l'alerte avec un compte rendu de traitement.	Devrait

EF-07 · Signalement et suspension

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
EF-07.1	Le passager signale un comportement, un véhicule non conforme, un objet perdu ou une autre anomalie.	Doit
EF-07.2	La suspension d'un chauffeur révoque son code QR dans la même transaction .	Doit
EF-07.3	Un code QR révoqué n'affiche plus aucune information, seulement un avertissement.	Doit
EF-07.4	Toute suspension est motivée, tracée et notifiée au chauffeur.	Doit
EF-07.5	Aucune suspension automatique : elle est toujours prononcée par une personne habilitée.	Doit
EF-07.6	Une suspension prononcée par l'autorité officielle est répercutée ici, et réciproquement signalée.	Devrait

EF-08 · Mise en relation par call center

DÉCISION DE CONCEPTION

Le passager n'obtient jamais le numéro personnel d'un chauffeur. Un numéro remis à un inconnu ne se reprend plus, et le chauffeur n'a pas choisi son passager. Le harcèlement après course — insultes, reprécailles à la suite d'un litige de prix — emprunte ce canal dès qu'il existe. Un opérateur peut refuser une mise en relation ; un numéro déjà diffusé, non. L'opérateur dispose en outre des deux versions et peut escalader vers l'autorité. *Coût assumé* : la mise en relation devient plus lente et suppose une équipe — c'est le prix d'un canal qui reste maîtrisable.

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
EF-08.1	Aucun point d'entrée de l'API destiné au passager n'expose le numéro d'un chauffeur.	Doit
EF-08.2	Après une course terminée, le passager obtient le numéro du call center, une référence de dossier et les horaires.	Doit
EF-08.3	La référence est stable : rappeler deux fois pour le même trajet ne crée pas deux dossiers.	Doit
EF-08.4	Seule la session ayant effectué la course obtient la référence ; un proche suivant le trajet n'y a pas droit.	Doit
EF-08.5	Toute demande de mise en relation est écrite au journal d'audit.	Doit
EF-08.6	L'opérateur peut refuser une mise en relation et consigner le motif.	Doit
EF-08.7	Le passager peut, sans appeler, décrire l'objet : le chauffeur reçoit un SMS et peut répondre.	Doit
EF-08.8	L'opérateur voit l'historique des demandes visant un même chauffeur — un motif de harcèlement doit être visible.	Devrait

Chapitre 6

Exigences non fonctionnelles

6.1 Contraintes de terrain

Ces contraintes décrivent les conditions réelles d'usage : un système qui ne les respecte pas ne sera pas utilisé au moment où il compte.

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
ENF-01	Le parcours passager fonctionne sur connexion 2G et téléphone d'entrée de gamme.	Doit
ENF-02	Le scan ne suppose l'installation d'aucune application.	Doit
ENF-03	Les pages destinées au passager sont autonomes, sans dépendance à un service tiers à l'affichage.	Doit
ENF-04	L'interface est en français, dans une langue directe et sans jargon technique.	Doit
ENF-05	Le suivi tolère les coupures réseau : les positions s'accumulent et repartent en bloc.	Doit
ENF-06	Le SMS est le canal de secours de toute notification critique.	Doit
ENF-07	Les adresses lues ou saisies par des humains restent courtes et sans caractères ambigus.	Devrait

6.2 Protection des données personnelles

Cadre de référence : **loi n° 2024/017 relative à la protection des données à caractère personnel.**

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
ENF-08	La séparation entre le dossier du chauffeur et ce que voit le passager est matérialisée par une projection dédiée, documentée comme frontière à ne pas franchir.	Doit
ENF-09	Les pièces d'identité sont stockées sous nom aléatoire, hors de toute racine servie statiquement.	Doit
ENF-10	La signature binaire de chaque fichier déposé est vérifiée et confrontée au type déclaré.	Doit
ENF-11	La session passager cloisonne mais n'authentifie jamais : elle ne donne accès qu'à ce qu'elle a créé.	Doit
ENF-12	Les positions sont purgées à 30 jours, sauf si le trajet est lié à une alerte ou un signalement non clos.	Doit
ENF-13	Toute consultation d'une donnée personnelle par un tiers est écrite au journal d'audit.	Doit
ENF-14	Les données reçues du registre officiel sont limitées au strict nécessaire à la vérification.	Doit
ENF-15	La suppression d'un chauffeur est logique et non destructive, afin de préserver l'historique des incidents.	Doit

6.3 Disponibilité, abus et qualité

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
ENF-16	Le scan est limité en débit : un rythme anormal signale une énumération de jetons.	Doit
ENF-17	Le bouton d'alerte est volontairement peu bridé — le seul cas où quelqu'un appuie en boucle est celui où il panique.	Doit
ENF-18	Les envois de SMS sont limités par session et par catégorie, pour éviter que la plateforme ne devienne un outil de spam.	Doit
ENF-19	Une panne du registre officiel ne bloque ni le scan, ni le suivi, ni l'alerte.	Doit
ENF-20	Une panne de la passerelle SMS n'empêche ni l'enregistrement d'une alerte, ni son traitement par l'autorité.	Doit
ENF-21	Les jetons publics sont générés par une source aléatoire cryptographique, dans un alphabet sans caractères ambigus.	Doit

RÉF	EXIGENCE	PRIORITÉ
ENF-22	Chaque invariant de sécurité est couvert par au moins un test automatisé, exécuté à chaque modification.	Doit
ENF-23	Les invariants critiques sont garantis au niveau de la base de données lorsque c'est possible, et non seulement dans le code.	Doit
ENF-24	L'API est documentée et explorable, avec indication explicite des points d'entrée publics.	Doit
ENF-25	Le code, les identifiants de données et la documentation sont en français, langue de travail du projet.	Devrait

Chapitre 7

Choix technologiques

Chaque brique est justifiée par une contrainte de terrain, non par une préférence d'équipe.

COUCHE	RETENU	MOTIF DÉTERMINANT
Client passager	Web, aucune installation	Le geste doit tenir en quelques secondes sur le trottoir
API	NestJS · TypeScript	Validation déclarative, garde de rôles, typage de la frontière
Base de données	PostgreSQL + PostGIS	Transactions et contraintes pour les invariants critiques
Authentification	Code SMS + jeton ; mot de passe pour les agents	Le chauffeur a un téléphone, pas nécessairement une adresse électronique
Notifications	SMS avec file prioritaire	Seul canal atteignant tout le monde, sans données mobiles
Codes QR	Génération SVG côté serveur	Impression nette à toute taille, aucun service externe sollicité
Pièces justificatives	Système de fichiers, hors racine servie	Aucune URL ne peut atteindre une pièce d'identité

7.1 Le web plutôt qu'une application mobile

C'est le choix le plus structurant du projet.

OPTION	ANALYSE
Web — retenu	L'appareil photo natif reconnaît un QR et ouvre directement la page : quelques secondes entre l'intention et l'information. Aucun stockage occupé, aucune mise à jour à propager, un seul code à maintenir. Fonctionne sur tout téléphone doté d'un navigateur.
Application mobile — <i>écarté</i>	Impose un téléchargement au moment précis où le passager décide de monter : friction rédhibitoire. Occupe de l'espace sur des appareils qui en manquent et exclut de fait les téléphones les plus modestes. Aurait du sens pour le chauffeur, usager quotidien ; aucun pour le passager occasionnel.
USSD / SMS seul — <i>écarté comme canal principal</i>	Atteint tous les téléphones, y compris non connectés, mais ne peut afficher ni photo ni statut visuel — or le recoupement de la photo avec le conducteur est le cœur de la vérification. Conservé comme canal de notification (ENF-06).

7.2 PostgreSQL — les invariants dans la base

Le choix ne tient pas aux performances mais à la capacité de garantir des règles métier **au niveau des données**, là où le code applicatif peut être contourné ou oublié.

MÉCANISME	INVARIANT PROTÉGÉ
Contrainte de vérification	Un statut vérifié ou certifié est impossible sans référence de licence — la règle vaut même pour une modification manuelle en base.
Transaction	Suspension et révocation du QR sont indissociables : aucun instant intermédiaire n'existe.
Vue de projection	Matérialise la frontière entre le dossier et le passager (§3.2).
Contrainte d'unicité	Un identifiant officiel, un seul compte ; une référence de relais, un seul dossier.
Index partiel	Alertes actives et trajets en cours restent accessibles instantanément quand l'historique grossit.
Fonction de purge	La rétention à 30 jours devient une règle exécutable et vérifiable, non une intention.

PostGIS sert aux calculs géographiques (alertes proches d'un point, distance parcourue). L'extension est *optionnelle* : son absence dégrade ces fonctions annexes sans empêcher scan, suivi ni alerte.

Alternatives écartées. Une base documentaire — l'absence de transactions multi-documents fiables et de contraintes déclaratives interdirait de garantir l'invariant « suspension et révocation indissociables » autrement que par de la discipline applicative. SQLite — suffisant pour une ville, inadapté aux écritures concurrentes d'un déploiement multi-villes.

7.3 NestJS et TypeScript

MÉCANISME	EFFET
Validation déclarative stricte	Les champs non déclarés sont non seulement ignorés mais refusés : une donnée inattendue ne peut pas se glisser dans une requête.
Garde de rôles	Le contrôle d'accès est déclaré au-dessus de chaque point d'entrée, visible en lecture, non enfoui dans la logique métier.
Limitation de débit intégrée	Chaque point d'entrée porte sa limite, ajustée à son usage réel (§9.2).
Modules cloisonnés	Le scan public est un module distinct de la gestion des dossiers : la séparation est structurelle.
Documentation générée	La description de l'API est produite depuis le code et ne peut pas dériver de la réalité.

TypeScript permet de typer explicitement ce que reçoit le passager : la forme de la réponse de scan est déclarée en un seul endroit, et toute tentative d'y ajouter un champ non prévu est signalée à la compilation.

7.4 Authentification différenciée

ACTEUR	MÉTHODE	JUSTIFICATION
Passager	Aucune — jeton de session local	Toute authentification ferait échouer le scénario principal
Chauffeur	Code à usage unique par SMS	Il possède un téléphone, pas nécessairement une adresse électronique ni un mot de passe mémorisable
Agent · admin · opérateur	Mot de passe haché	Usage quotidien depuis un poste fixe ; le SMS serait un frein permanent

Les codes à usage unique sont hachés en base, expirent, sont à usage unique, limités en tentatives, et un délai minimal sépare deux demandes pour le même numéro. Une demande visant un numéro inconnu produit la même réponse qu'une demande valide, afin de ne pas révéler quels numéros sont enregistrés.

7.5 SMS — file prioritaire et trace avant envoi

L'ORDRE DES OPÉRATIONS
Tout message est écrit en base avant d'être remis au fournisseur. Si la passerelle tombe, la trace de ce qui aurait dû partir subsiste et permet de réémettre. L'ordre inverse — envoyer puis enregistrer — produirait des alertes disparues sans trace, c'est-à-dire la défaillance la plus grave que ce système puisse connaître.

Une file de priorités ordonne les envois. Un vendredi soir à Douala, quand la file est chargée, une alerte doit passer avant un code de connexion, et un code de connexion avant une notification de confort :

PRIORITÉ	CATÉGORIE	CONTENU
1 — maximale	Alerte	Danger en cours, position du véhicule
2	Annulation	Levée d'une alerte — crédibilité du dispositif
4	Code de connexion	Attendu activement par un utilisateur
5	Partage de trajet	Lien de suivi envoyé à un proche
8 — minimale	Notification	Objet perdu, changement de statut de dossier

7.6 Codes QR et stockage des pièces

Le **format vectoriel** s'imprime sans perte de netteté à toute taille, ce qui compte pour un autocollant exposé à l'usure. La génération est locale : aucun service externe ne reçoit l'identifiant d'un chauffeur. Le jeton est produit par un générateur aléatoire cryptographique, dans un alphabet excluant les caractères ambigus (0 / O , 1 / I / l), afin qu'il puisse être saisi à la main si le scan échoue.

Les **pièces d'identité** obéissent à trois règles cumulatives : **(1)** nom de fichier aléatoire, ne se déduisant d'aucune information connue ; **(2)** répertoire hors de toute racine servie statiquement — il n'existe aucune URL permettant d'atteindre une pièce, même en connaissant son nom ; **(3)** signature binaire confrontée au type déclaré, un exécutable présenté comme une photographie étant rejeté. Toute consultation passe par un point d'entrée authentifié qui vérifie le rôle et journalise l'accès.

7.7 Exploitation

ÉLÉMENT	EXIGENCE
Hébergement	Serveur unique suffisant au démarrage ; l'architecture n'interdit pas la mise à l'échelle horizontale de l'API.
Sauvegardes	Sauvegarde quotidienne de la base et du stockage des pièces, restauration testée.
Purge	Tâche quotidienne de purge des positions au-delà de 30 jours, hors incidents ouverts.
Chiffrement en transit	HTTPS obligatoire sur tous les points d'entrée, sans exception.

ÉLÉMENT	EXIGENCE
Localisation des données	À arbitrer avec l'autorité de tutelle au regard de la loi n° 2024/017.

Chapitre 8

Interopérabilité avec le registre officiel

Le registre officiel est la source de vérité sur le **droit d'exercer**. Cette plateforme en conserve une copie vérifiée, jamais une interprétation.

8.1 Trois modes d'intégration

Par ordre de préférence. Le mode retenu dépend de ce que la CUY accepte d'ouvrir — c'est une décision institutionnelle avant d'être technique.

MODE	PRINCIPE	ANALYSE
A • API de vérification cible	Le registre expose un point d'interrogation : à un identifiant, il répond validité, statut et les champs nécessaires au recoupement.	Le plus sûr et le plus frais. Suppose une convention et un accès authentifié.
B • Export périodique	La CUY transmet un fichier signé à intervalle convenu ; l'appairage se fait contre le dernier export.	Fonctionne sans développement côté registre. La fraîcheur est celle de l'export.
C • Vérification assistée repli immédiat	L'agent consulte le registre par ses propres moyens et consigne le résultat. Le chauffeur fournit son identifiant, sans redéposer de pièces.	Ne demande aucune interface, mais ne passe pas à l'échelle.

EXIGENCE DE CONCEPTION

Le système doit être conçu pour que **le passage d'un mode à l'autre ne change ni le modèle de données, ni le parcours du chauffeur**. Seul le mécanisme de confirmation change. Le projet peut donc démarrer en mode C sans rien attendre de la CUY, et basculer en mode A le jour où la convention aboutit.

8.2 Correspondance des statuts

REGISTRE OFFICIEL	ICI	SIGNIFICATION POUR LE PASSAGER
Enregistré et à jour	certifie	Vérifié par l'autorité compétente
— (dossier local complet et validé)	verifie	Pièces contrôlées par la plateforme
Dossier en cours	en_examen	Non vérifié
Non trouvé	declare	Non vérifié — déclaré par lui seul
Radié ou suspendu	suspendu	Fortement déconseillé

La distinction entre `certifie` et `verifie` est visible du passager : elle dit qui a contrôlé, et c'est une information qui lui appartient.

8.3 Règles de cohérence

- Le registre prime.** Toute divergence se tranche en faveur du registre officiel.
- Pas de rétrogradation silencieuse.** Un chauffeur qui perd son statut est prévenu, avec le motif.
- Pas de promotion sans preuve de possession** (EF-03).
- Unicité.** Un identifiant officiel, un seul compte.
- Traçabilité.** Chaque synchronisation est journalisée : ce qui a été demandé, reçu, et ce qui a changé.
- Réversibilité.** La perte de l'interface ne doit jamais rendre les comptes existants inutilisables.

8.4 Ce qui reste à obtenir de la CUY

Ces points ne relèvent pas de la technique et conditionnent le mode A. Ils doivent être instruits tôt, en parallèle du développement.

- Une convention d'accès au registre et le cadre juridique de l'échange.
- La spécification de l'identifiant conducteur (format, unicité, cycle de vie) et du numéro de portière.
- La liste des champs consultables et leur base légale au regard de la loi n° 2024/017.
- La politique de notification des radiations et suspensions.
- L'articulation avec la CUD pour Douala, dont le dispositif couvre à ce jour les moto-taxis.

Chapitre 9

Interfaces de programmation

L'API est le contrat entre les clients et le système. Les points d'entrée publics sont explicitement identifiés ; tous les autres exigent une authentification et un rôle.

9.1 Inventaire des points d'entrée

PUBLIC — SANS AUTHENTIFICATION

POINT D'ENTRÉE	ACCÈS	RÔLE
GET /s/{jeton}	Public	Page de scan — cible du QR imprimé
GET /api/scan/{jeton}	Public	Résolution d'un QR : identité publique, statut, véhicule
GET /t/{jetonSuivi}	Public	Page de suivi — cible du lien SMS envoyé au proche
GET /api/suivi/{jetonSuivi}	Public	État et position d'un trajet partagé, sans coordonnées de contact
GET /media/photos/...	Public	Photo de profil d'un chauffeur validé

PASSAGER — SESSION ANONYME X-SESSION-PASSAGER

POINT D'ENTRÉE	RÔLE
POST /api/trajets	Démarrer un trajet après un scan
GET /api/trajets/courant	Trajet en cours de cette session, le cas échéant
POST /api/trajets/{j}/positions	Envoyer un lot de positions, horodatées à l'origine
POST /api/trajets/{j}/partage	Partager le trajet avec des proches par SMS
GET /api/trajets/{j}/contact-chauffeur	Relais call center : numéro du call center et référence — jamais celui du chauffeur
POST /api/trajets/{j}/fin	Terminer le trajet
POST /api/trajets/{j}/alerte	Déclencher l'alerte d'urgence
POST /api/trajets/{j}/alerte/annulation	Annuler une alerte déclenchée par erreur
POST /api/signalements	Signaler une anomalie
POST /api/objets-perdus/trajet/{j}	Déclarer un objet oublié ; le chauffeur reçoit un SMS

CHAUFFEUR, AGENT ET ADMINISTRATEUR — JETON AUTHENTIFIÉ

POINT D'ENTRÉE	RÔLE REQUIS	OBJET
POST /api/auth/otp/demande	—	Demander un code de connexion par SMS
POST /api/auth/otp/verification	—	Vérifier le code et obtenir un jeton
POST /api/auth/connexion	—	Connexion par mot de passe (agents, opérateurs)
POST /api/chauffeurs/inscription	—	Inscription locale, statut declare
POST /api/documents	chauffeur	Téléverser une pièce justificative
GET /api/documents/mon-dossier	chauffeur	État du dossier et pièces manquantes
GET /api/chauffeurs/file-validation	agent	Dossiers en attente, urgence au-delà de 48 h
POST /api/documents/{id}/examen	agent	Verdict sur une pièce
POST /api/chauffeurs/{id}/validation	agent	Valider ou rejeter un dossier
GET /api/alertes	agent	Alertes de son autorité
POST /api/alertes/{id}/cloture	agent	Clore une alerte après traitement
POST /api/signalements/traitement/{id}	agent	Traiter un signalement, avec suspension éventuelle
POST /api/auth/agents	admin	Créer un compte agent

9.2 Limitation de débit

Chaque point d'entrée porte une limite ajustée à son usage réel. Les valeurs traduisent une politique, non un réglage technique.

POINT D'ENTRÉE	LIMITE	RAISON
Scan d'un QR	20 / minute	Un QR légitime est scanné quelques fois par jour ; un débit élevé signale une énumération de jetons
Alerte	30 / minute	Volontairement peu bridé — le seul cas où quelqu'un appuie en boucle est celui où il panique
Demande de code SMS	5 / 10 minutes	Limite le coût et l'usage de la plateforme comme outil de nuisance
Partage de trajet	10 / heure	Empêche l'envoi massif de SMS depuis une session
Téléversement de pièce	30 / heure	Un dossier compte quatre pièces ; la marge couvre les reprises
Relais call center	20 / heure	Un objet oublié ne se déclare pas cent fois

9.3 Conventions

- **Validation stricte.** Tout champ non déclaré est refusé, et non silencieusement ignoré.
- **Codes d'erreur explicites.** 404 code inconnu ou révoqué ; 403 le trajet appartient à une autre session ; 409 état incompatible (trajet non terminé, alerte déjà active).
- **Messages destinés à l'usager.** Les réponses d'erreur du parcours passager sont rédigées pour être affichées telles quelles, en français, sans jargon.
- **Adresses lisibles.** Les adresses imprimées sur un QR ou envoyées par SMS échappent au préfixe technique : leur brièveté fait partie du produit.
- **Documentation générée** depuis le code, avec indication explicite des points d'entrée publics.

Chapitre 10

Recette et risques

10.1 Critères d'acceptation

La livraison est acceptée si, sur un environnement de démonstration, l'ensemble des critères suivants est vérifié.

RÉF	CRITÈRE	EXIGENCES
REC-01	Un QR scanné affiche les informations attendues sans compte ni application, sur une connexion dégradée.	EF-01
REC-02	Aucune réponse d'API destinée au passager ne contient de numéro de chauffeur — vérifié par test automatisé portant sur la requête SQL elle-même.	EF-08.1
REC-03	Un chauffeur muni d'un identifiant officiel obtient un compte sans redéposer de pièces.	EF-02.1
REC-04	Un identifiant officiel public, sans facteur supplémentaire, ne permet pas de créer un compte.	EF-03.1
REC-05	Une suspension révoque le QR immédiatement ; le scan suivant affiche l'avertissement.	EF-07.2
REC-06	Une alerte atteint les proches et l'autorité engagée ; une double pression ne crée pas de doublon.	EF-06
REC-07	Un trajet suivi hors réseau puis reconnecté conserve les horodatages d'origine.	EF-05.5
REC-08	Une demande de mise en relation produit une référence stable et une entrée d'audit.	EF-08.3
REC-09	Une validation est refusée tant que les quatre pièces ne sont pas déposées et lisibles.	EF-04.2
REC-10	Une indisponibilité simulée du registre officiel ne dégrade ni le scan, ni le suivi, ni l'alerte.	ENF-19
REC-11	Une panne simulée de la passerelle SMS laisse l'alerte enregistrée et traitable.	ENF-20
REC-12	La suite de tests automatisés passe intégralement.	ENF-22

10.2 Registre des risques

RISQUE	EFFET	TRAITEMENT
Pas d'accès au registre officiel	Double saisie, adoption compromise	Modes B et C conçus dès l'origine ; §8.4 à instruire tôt. Le projet peut démarrer sans la CUY.
Usurpation à l'appairage	Compte créé au nom d'un chauffeur honnête	Preuve de possession obligatoire (EF-03), tentatives limitées et journalisées
Faux QR imprimés	Confiance détournée au profit d'un véhicule non déclaré	Jeton non devinable, débit limité, avertissement explicite sur code inconnu
Alerte non délivrée	Défaillance la plus grave possible	Écriture avant envoi, priorité SMS maximale, réémission, trace de ce qui aurait dû partir

RISQUE	EFFET	TRAITEMENT
Call center saturé	Le besoin légitime n'aboutit pas	Déclaration d'objet par SMS sans appel (EF-08.7) ; horaires affichés au passager
Signalements abusifs	Chauffeur suspendu à tort	Suspension motivée, tracée, prononcée par une personne habilitée — jamais automatique
Divergence de statut avec le registre	Information fausse présentée au passager	Le registre prime, resynchronisation périodique, notification du chauffeur
Adoption faible côté chauffeurs	Trop peu de QR en circulation pour créer l'habitude	Appairage sans redépôt (EF-02.1) ; le QR vérifié comme argument commercial

10.3 État d'avancement

Le socle technique est réalisé : vérification par QR, inscription et validation locales, suivi de trajet, partage aux proches, alerte, signalement, suspension et relais call center sont opérationnels et couverts par **172 tests automatisés**. Restent à traiter, par ordre de priorité : l'appairage au registre officiel (EF-02, EF-03), l'interface de l'opérateur de call center (EF-08.6, EF-08.8), et la synchronisation périodique des statuts (EF-02.7).

Sources

Digital Business Africa, « La plateforme digitale www.taxiyaounde.com lancée pour sécuriser le transport urbain ». — Agence Ecofin, « Yaoundé modernise ses taxis avec un identifiant numérique unique ». — We Are Tech Africa, « Le Cameroun instaure un identifiant numérique pour les taxis de Yaoundé ». — allAfrica, « Enregistrement digital obligatoire pour tous les taxis exerçant à Yaoundé ». — News du Cameroun, « Douala : une plateforme numérique pour identifier les moto-taxis ».